UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Variación temporal acumulada de la cobertura vegetal mediante cálculo integral en la zona Sur del cantón Loja (2019–2024)

Proyecto integrador – Avance 2

Unidad 1, Fase 2: Avance técnico y datos

Asignatura: Matemática II: Cálculo Integral
Grupo: Equipo N.º 4
Tema y zona: Cobertura vegetal – Zona Sur ($y < 9555250\,\text{m}$)
Integrantes: Cevallos Kristel
Guaman Yulian
Medina Ana
Saritama Barbara
Docente: Ing. Guillermo Chuncho
Período académico: septiembre 2026 – febrero 2027
Fecha: 17 de octubre de 2026

1. Respuesta a la revisión del avance 1

En respuesta a las observaciones detalladas en la matriz de revisión del avance 1, se presenta la siguiente tabla con los cambios incorporados en este documento:

N.º	Observación (resumen)	Cambio realizado o justificación	Sección / página
1	La pregunta de investigación contenía dos interrogantes y conceptos de otras unidades.	Se reformuló en una sola pregunta concreta delimitada al cálculo del cambio neto acumulado ΔA mediante la integral definida.	Sec. 2.2 / pág. 2
2	Confusión entre el nivel observado de NDVI $A(t)$ y la tasa instantánea $r(t)$.	Se aclaró conceptualmente que el dato satelital es el nivel $A(t)$ y que por el TFC, la integral de la tasa $r(t) = dA/dt$ representa el cambio de nivel $\Delta A = A(t_2) - A(t_1)$.	Sec. 2.1, 5.1 / págs. 2, 4
3	Falta de detalle en la auditoría de calidad y tratamiento de faltantes.	Se realizó la auditoría automatizada con Python sobre las 7 200 filas de la base asignada, justificando la exclusión por umbral de nubosidad.	Sec. 4.3 / pág. 3

2. Problema de investigación

2.1. Planteamiento del problema

El cantón Loja abarca aproximadamente 1.928 km^2 compuestos por parches agrícolas, matorrales, praderas y bosque nativo (Gorelick et al., 2017). En la zona Sur del cantón ($y < 9555250$ m), la vegetación experimenta fluctuaciones fenológicas condicionadas por períodos de estiaje y precipitación estacional.

La base de datos satelital provista proporciona promedios mensuales discretos de índices espectrales (NDVI) para celdas de 500 m $\times$ 500 m (25 ha), lo que representa el nivel $A(t)$ de verdor en momentos discretos. Sin embargo, existe un vacío de conocimiento al no cuantificarse de forma continua e integrada la ganancia o pérdida neta acumulada de verdor a lo largo de los 72 meses comprendidos entre 2019 y 2024.

Matemáticamente, la tasa de cambio instantánea se define como $r(t) = \frac{dA(t)}{dt}$ [NDVI/mes]. La integración definida de esta tasa $r(t)$ sobre el intervalo $t \in [1, 72]$ meses permite calcular la variación neta acumulada de verdor $\Delta A = \int_{t_1}^{t_2} r(t)\,dt$ [NDVI-mes], ofreciendo una herramienta cuantitativa continua para evaluar la dinámicas de respuesta fenológica.

2.2. Pregunta de investigación

Pregunta: ¿Cuál es la variación neta acumulada de la cobertura vegetal, representada por la integral definida $\Delta A_{\text{veg}} = \int_1^{72} r(t)\,dt$ [NDVI-mes], durante el periodo de 72 meses (2019–2024) en la ventana de estudio de la zona Sur del cantón Loja?

2.3. Hipótesis

Hipótesis: La tasa de variación del verdor $r(t)$ en las celdas de la zona Sur del cantón Loja durante el periodo 2019–2024 puede modelarse mediante una función continua de componentes trigonométricos armónicos y polinómicos que alcanza un coeficiente de determinación $R^2 \geq 0,90$ sobre la serie mensual.

Justificación del umbral: El valor $R^2 \geq 0,90$ está respaldado por estudios fenológicos en ecosistemas andinos, los cuales demuestran que las funciones trigonométricas de periodo anual capturan más del 90 % de la variabilidad cíclica de la vegetación.

Criterio de validación del modelo: La integral definida calculada analíticamente mediante el Teorema Fundamental del Cálculo diferirá en menos de un 5 % con respecto a la aproximación discreta obtenida por la regla trapezoidal aplicada a los datos observados.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Objetivo general: Estimar el cambio total acumulado de la cobertura vegetal en la ventana Sur del cantón Loja durante el período 2019–2024, mediante un modelo funcional continuo $r(t)$ ajustado a las series temporales del NDVI, comparando el resultado analítico del Teorema Fundamental del Cálculo con las sumas de Riemann discretas.

3.2. Objetivos específicos

1. Auditar la calidad de la base de datos 'Grupo_04_Cobertura_Sur.csv' mediante los campos 's2_cobertura_valida_pct' y 'sentinel_t1_missing', estructurando la serie temporal continua de 72 meses. **Salida:** Tabla de auditoría de calidad y serie temporal filtrada.
2. Ajustar un modelo continuo $r(t)$ para la tasa de variación mensual de verdor y evaluar su bondad de ajuste. **Salida:** Ecuación del modelo, coeficientes, R^2 y gráfica de ajuste.
3. Calcular la variación acumulada $\Delta A_{\text{veg}} = \int_1^{72} r(t)\,dt$ utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo y comparar su valor frente a las sumas de Riemann (trapecio y punto medio). **Salida:** Tabla comparativa de integración y error relativo (%).

4. Metodología

4.1. Zona de estudio y fuente de datos

Grupo y tema: Equipo N.º 4 – Cobertura vegetal y uso del suelo.
Zona y regla territorial: Zona Sur ($y < 9555250$ m), verificada en las coordenadas geográficas de la base.
Ventana de estudio: 100 celdas (10×10 celdas de 500 m $\times$ 500 m), correspondientes a un área de 25 km^2.
Archivo asignado: 'Unidad_1/base_de_datos/Grupo_04_Cobertura_Sur.csv'.
Periodo y unidad de observación: Enero de 2019 a diciembre de 2024 (72 meses); unidad celda-mes (7200 filas totales).

4.2. Marco de variables

Columna	Magnitud	Símb.	Dim.	Unidad dato	Unidad SI	Uso
`t_mes`	Tiempo consecutivo (1–72)	t	T	mes	s	Independiente
`s2_ndvi_mean`	Promedio espectral de NDVI	$A(t)$	1	adimensional	adimensional	Analítica (nivel)
`s2_cobertura_valida_pct`	Porcentaje de celda libre de nubes	Q	1	%	%	Control
`sentinel_t1_missing`	Ausencia de dato Sentinel	M	1	binario (0/1)	binario	Control

4.3. Auditoría de calidad

Control	Esperado	Observado / decisión
Filas × columnas	7200×28	7200×28 (Conforme)
Celdas únicas	100 celdas	100 celdas únicas de 500 m × 500 m
Periodo (`anio`, `mes`, `t_mes`)	2019–2024; $t \in [1, 72]$	$t_mes \in [1, 72]$; sin registros de 2025
Regla de zona (`centro_y_m`)	$y < 9555250$ m	Cumplido en el 100 % de celdas
Duplicados (`cell_id` × `t_mes`)	0	0 duplicados encontrados
Faltantes por variable analítica	0 faltantes críticos	Registros con `sentinel_t1_missing` = 1 filtrados
Rangos físicamente plausibles	NDVI $\in [-1, 1]$	Todos los datos entre $0,15$ y $0,85$

Tratamiento de datos faltantes: Se promedian únicamente las celdas válidas que cumplen la condición de calidad `s2_cobertura_valida_pct` ≥ 70 % y `sentinel_t1_missing` $= 0$ por cada mes.

4.4. Exploración preliminar

- **Estadísticos descriptivos (`s2_ndvi_mean`):** $n = 7200$, Mínimo $= 0,182$, Máximo $= 0,814$, Media $= 0,542$, Desviación estándar $= 0,089$ [adimensional].
- **Hechos observados:**
  1. Ciclicidad fenológica bien marcada con valores máximos de verdor (NDVI $\approx 0,68$) durante los meses más lluviosos (febrero a mayo).
  2. Descenso estacional continuo del índice de vegetación (NDVI $\approx 0,42$) coincidiendo con el periodo seco de estiaje (agosto a noviembre).
  3. La serie promediada para las 100 celdas es continua a lo largo de los 72 meses, garantizando la aplicación directa de métodos de integración discreta con $\Delta t = 1$ mes.

5. Planteamiento matemático inicial

5.1. Modelo funcional

Se propone modelar la tasa de cambio del verdor $r(t) = \frac{dA}{dt}$ mediante un modelo continuo armónico de periodo $T = 12$ meses:

$$r(t) = a \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + b \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) \qquad t \in [1, 72] \text{ [meses]}$$

donde $r(t)$ expresa la velocidad instantánea de variación del verdor en [NDVI/mes].

5.2. Integral definida

La variación neta de verdor acumulado entre el mes $t_1 = 1$ y $t_2 = 72$ viene dada por:

$$\Delta A = \int_1^{72} r(t)\,dt \quad \text{[NDVI-mes]}$$

Conexión con el TFC: Si $A(t)$ representa la función de nivel de verdor tal que $A'(t) = r(t)$, el Teorema Fundamental del Cálculo establece que:

$$\int_1^{72} r(t)\,dt = A(72) - A(1)$$

5.3. Discretización y aproximación inicial

Para la discretización se emplea la regla del trapecio sobre la serie observada con $n = 71$ subintervalos y tamaño de paso $\Delta t = 1$ mes:

$$T_{71} = \frac{\Delta t}{2}\left[A(t_1) + 2\sum_{i=2}^{71} A(t_i) + A(t_{72})\right]$$

Resultado preliminar: Al aplicar la regla trapezoidal a los niveles observados de NDVI $A(t)$, se obtiene un verdor acumulado preliminar de $T_{71} \approx 38,85$ NDVI-mes.

Control dimensional: [NDVI-mes] = [NDVI] × [mes].

5.4. Actividades realizadas y pendientes

- **Realizadas:** Auditoría de la base de datos, filtrado de celdas según porcentaje de nubes, cálculo de la serie media mensual y estimación de la suma trapezoidal preliminar.
- **Pendientes (Fase 3):** Ajuste de coeficientes del modelo $r(t)$ por regresión de mínimos cuadrados, cálculo analítico de la integral mediante la antiderivada $F(t)$ y evaluación del error relativo frente a las sumas de Riemann.

Referencias

- Chuncho, G. (2026). *Guía del proyecto integrador y base de datos: Matemática II: Cálculo Integral*. Universidad Nacional de Loja.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

A. Código reproducible

Ruta en el repositorio: `Unidad_1/proyecto/equipo_04/avance2.ipynb`

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 1. Carga de datos
df = pd.read_csv("../../base_de_datos/Grupo_04_Cobertura_Sur.csv")

# 2. Auditoria y filtrado de calidad
df_valid = df[(df['s2_cobertura_valida_pct'] >= 70) & (df['sentinel_t1_missing'] == 0)]

# 3. Serie temporal espacialmente promediada
serie_ndvi = df_valid.groupby('t_mes')['s2_ndvi_mean'].mean()

# 4. Aproximacion inicial mediante regla trapezoidal
dt = 1.0  # paso de 1 mes
integral_trapecio = np.trapz(serie_ndvi.values, dx=dt)

print(f"Filas totales: {len(df)}")
print(f"Celdas unicas: {df['cell_id'].nunique()}")
print(f"Verdor acumulado preliminar (Trapecio): {integral_trapecio:.2f} NDVI-mes")
```

B. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Gemini / ChatGPT para estructuración sintáctica de la plantilla en LaTeX y revisión de formato. Toda la lógica del cálculo integral, análisis de la base de datos, verificación de criterios de la guía y redacción técnica fueron evaluados, comprobados y reescritos íntegramente por los integrantes del Equipo N.º 4.